

2002 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定,则 $y''(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Py}$ 可化成标准形 $f = 6y_1^2$,则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$),且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$,则 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下面 4 条性质:

- ① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续; ② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数连续;
③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微; ④ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数存在.

若用“ $P \Rightarrow Q$ ”表示可由性质 P 推出性质 Q ,则有()

- (A) ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ①. (B) ③ $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ①. (C) ③ $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ①. (D) ③ $\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ ④.

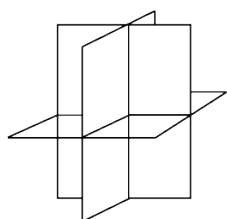
(2) 设 $u_n \neq 0$ ($n = 1, 2, 3, \dots$),且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ ()

- (A) 发散. (B) 绝对收敛.
(C) 条件收敛. (D) 收敛性根据所给条件不能判定.

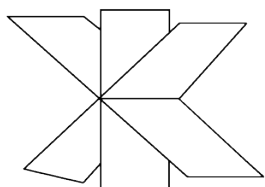
(3) 设函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界且可导,则()

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 时,必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
(B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时,必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
(C) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ 时,必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$.
(D) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在时,必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$.

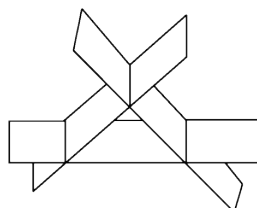
(4) 设有三张不同平面的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i, i = 1, 2, 3$,它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为 2,则这三张平面可能的位置关系为()



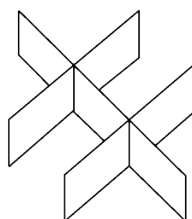
(A)



(B)



(C)



(D)

- (5) 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量, 它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则()
- (A) $f_1(x) + f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
- (B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
- (C) $F_1(x) + F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.
- (D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

三、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内具有一阶连续导数, 且 $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$, 若 $af(h) + bf(2h) - f(0)$ 在 $h \rightarrow 0$ 时是比 h 高阶的无穷小, 试确定 a, b 的值.

四、(本题满分 7 分)

已知两曲线 $y = f(x)$ 与 $y = \int_0^{\arctan x} e^{-t^2} dt$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线相同, 写出此切线方程, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} nf\left(\frac{2}{n}\right)$.

五、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 ($y > 0$) 内的有向分段光滑曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) . 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy.$$

- (1) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关;
- (2) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

七、(本题满分 7 分)

- (1) 验证函数 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ ($-\infty < x < +\infty$) 满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$;
- (2) 利用(1)的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

八、(本题满分 7 分)

设有一小山, 取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面, 其底部所占的区域为 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 - xy \leq 75\}$, 小山的高度函数为 $h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$.

- (1) 设 $M(x_0, y_0)$ 为区域 D 上一点, 问 $h(x, y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大? 若记此方向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试写出 $g(x_0, y_0)$ 的表达式.

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动,为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点.也就是说,要在 D 的边界线 $x^2 + y^2 - xy = 75$ 上找出使(1)中的 $g(x, y)$ 达到最大值的点.试确定攀登起点的位置.

九、(本题满分6分)

已知4阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为4维列向量,其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$. 如果 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

十、(本题满分8分)

设 A, B 为同阶方阵,

- (1) 如果 A, B 相似, 试证 A, B 的特征多项式相等.
- (2) 举一个2阶方阵的例子说明(1)的逆命题不成立.
- (3) 当 A, B 均为实对称矩阵时, 试证(1)的逆命题成立.

十一、(本题满分7分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

对 X 独立地重复观察4次, 用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 求 Y^2 的数学期望.

十二、(本题满分7分)

设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1 - \theta)$	θ^2	$1 - 2\theta$

其中 $\theta (0 < \theta < \frac{1}{2})$ 是未知参数, 利用总体 X 的如下样本值

3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3,

求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.